Growth Chamber



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Growing chamber

इसका उपयोग किस लिए होता है

Growth chamber में plants उगाने या laboratory studies के लिए temperature, humidity और lighting जैसी conditions नियंत्रित की जाती हैं। Approved experimental protocol और manufacturer के instructions के अनुसार chamber चलाएँ।

मुख्य भाग

- Insulated chamber और access door
- Temperature control system और sensors
- Humidity control system, यदि लगा हो
- Lighting system और timer
- Shelves, trays या sample racks
- Control panel, display और power connection

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि chamber चुने गए plant, sample या experiment के लिए suitable है।
2. Chamber, door seals, shelves, sensors और power cord जाँचें।
3. Approved method से interior और shelves साफ करें।
4. Temperature और humidity sensors की calibration या verification स्थिति जाँचें।
5. Approved protocol के अनुसार temperature, humidity, lighting और timing settings तय करें।
6. Ventilation openings साफ रखें और samples पर सही labels लगाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Chamber को ऐसी जगह रखें जहाँ ventilation के लिए पर्याप्त clearance हो।
2. Unit को recommended power supply से जोड़ें।
3. Chamber चालू करके samples रखने से पहले conditions stable होने दें।
4. Approved protocol के अनुसार temperature, humidity, lighting और timer सेट करें।
5. Available monitoring system से displayed conditions verify करें।
6. Labelled samples को shelves पर इस तरह रखें कि airflow या lighting न रुके।
7. Door अच्छी तरह बंद करें और required conditions बनाए रखने की पुष्टि करें।
8. निर्धारित अंतराल पर readings monitor करें और environmental conditions record करें।
9. Alarm या condition deviation होने पर laboratory procedure अपनाएँ।
10. Growth या test period में door बार-बार खोलने से बचें।
11. काम पूरा होने पर उचित handling और PPE के साथ samples निकालें।
12. Protocol के अनुसार chamber बंद करें और interior साफ करें।
13. Run details, deviations और maintenance requirements record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Chamber को केवल trained personnel configure और operate करें।
- अंदर रखे biological, chemical या plant materials के लिए laboratory procedures अपनाएँ।
- Ventilation paths न रोकें और shelves पर जरूरत से ज्यादा load न रखें।
- उचित protection के बिना hot, cold या electrical components न छुएँ।
- Alarms, interlocks या temperature protections को bypass न करें।
- Manufacturer की जरूरत के अनुसार internal cleaning या maintenance से पहले power disconnect करें।

देखभाल और रखरखाव

- Spills को compatible cleaning products से तुरंत साफ करें।
- Door seals, sensors, lighting और ventilation openings की नियमित जाँच करें।
- Calibration, temperature checks और maintenance का record रखें।
- Readings बदलें, alarms लगातार आएँ या controls खराब हों तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Experiment के लिए गलत environmental conditions सेट करना।
- Shelves को ज्यादा भरकर airflow रोकना।
- Alarms को नजरअंदाज करना या readings record न करना।
- ऐसे chemicals से सफाई करना जो chamber surfaces या sensors को नुकसान पहुँचाएँ।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।